

河北工业大学期末考试试卷

2022 年春季学期 A 卷（开卷）

课程名称：电力系统继电保护 课程号：G3064C1420

适用专业：电气工程及其自动化专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 为确保故障元件能从电力系统切除，重要的电力元件一般配备_____和_____两套保护。
2. 继电保护中要用到电流互感器与电压互感器，二次侧回路必须装熔断器的是_____互感器。
3. 当存在助增电路时，与无助增电路相比，电流保护 II 段的整定值会变_____。
4. 在三段式距离保护中，第一段与第二段距离保护常用_____特性的阻抗继电器，第三段距离保护常用_____特性的阻抗继电器。
5. 有一个按照 90° 方式接线的功率方向继电器，当 U_K 为 U_{CA} 时， I_K 为_____（ I_B / I_C ）。
6. 输电线路纵联保护按照动作原理分为_____和_____两类。
7. 双侧电源送电线路重合闸的主要方式有_____、_____和_____。
8. 变压器励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波分量，其中_____次谐波所占的比例最大。
9. 变压器瓦斯保护有两种输出节点，分别是_____和_____。
10. 发电机保护中，_____和_____的组合能够实现绕组 100% 的定子接地保护。
11. 当电力系统发生不对称短路时，发电机转子绕组上会感应出_____Hz 的电流。
12. 母线保护都是按差动原理构成的，主要是为满足_____性和_____性的要求。

二、简答题（8 小题,每小题 6 分，共 48 分）

- 1、继电保护装置由哪些部分组成？
- 2、请写出三段式电流保护各段的保护范围。
- 3、简述电力系统振荡与短路时电气量的差异。
- 4、简述纵联电流相位差动保护的闭锁角整定时需考虑到因素。
- 5、简述重合闸后加速保护的基本原理。

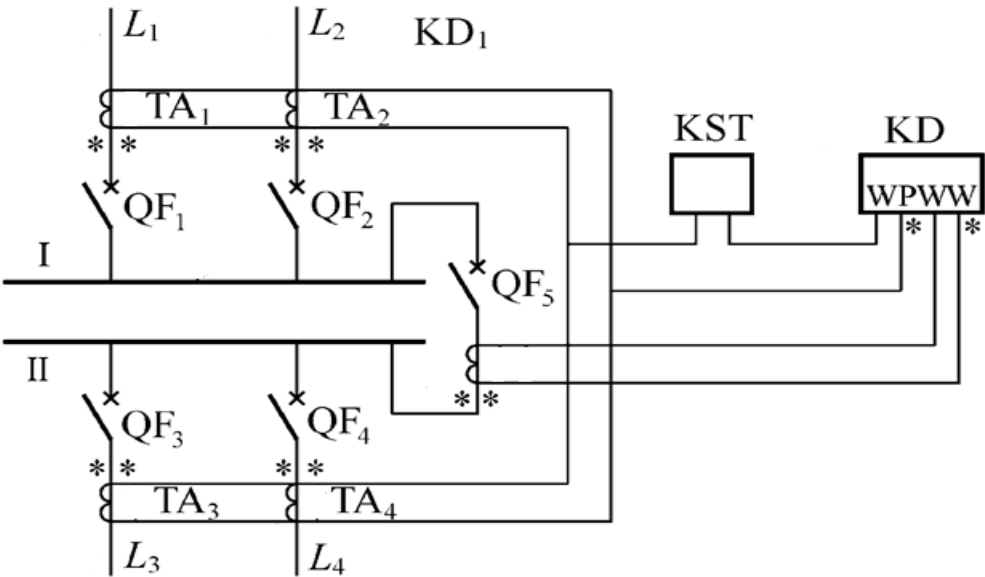
6 变压器纵差保护中防止励磁涌流引起误动的措施有哪些？

7、产生变压器纵差保护不平衡电流的因素有哪些？

8、简述发电机裂相横差动保护的基本原理。

三、分析题 （10 分）

如图所示为母联电流比相式母线差动保护原理接线图，试分析其基本工作原理。



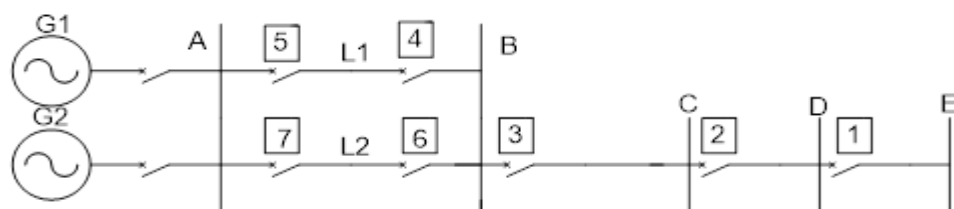
四、计算题。(12 分) 如图所示网络, 在位置 1、2 和 3 处装有电流保护, 系统参数为: $E_{\varphi} = 115 / \sqrt{3} \text{ kV}$, $X_{G1} = 12 \Omega$ 、 $X_{G2} = 8 \Omega$, $L_1 = L_2 = 10 \text{ km}$, $L_{B-C} = 150 \text{ km}$, $L_{C-D} = 80 \text{ km}$, $L_{D-E} = 50 \text{ km}$, 线路阻抗 $0.4 \Omega / \text{ km}$,

$K_{rel}^I = 1.2$ 、 $K_{rel}^{II} = K_{rel}^{III} = 1.1$, $K_{ss} = 1.5$ 、 $K_{re} = 0.85$ 。试求:

(1) 发电机元件最多二台运行, 最少一台运行, 线路最多二条运行, 最少一条运行, 请确定保护 3 在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。

(2) 整定保护 1、2、3 的电流速断定值, 并计算各自的最小保护范围。

(3) 整定保护 2、3 的限时电流速断定值。



五、计算题。(10 分) 网络如图, 已知: 网络的正序阻抗 $Z_1 = 0.4 \Omega / \text{ km}$, 线路阻抗角 $\varphi_L = 60^\circ$, A 变电站和 B 变电站装有反应相间短路的两段式距离保护, 它的 I、II 段测量元件均系采用方向阻抗继电器。求

(1) A 变电站距离保护动作值 (I、II 段可靠系数取 0.8)。

(2) 当在距 A 变电站 40 km 处发生 $R = 16 \Omega$ 的相间弧光短路时, A 变电站各段保护动作情况。

(3) 若 A 变电站的电压为 35 kV, 该站的负荷功率因数为 0.85, 问使 A 变电站距离保护 II 段误动作的最大负荷电流是多少?

